SHIT Sciences Humanities Information Technology

SHIT, 2026, 2–29
doi: 10.999/shit9999
Advance Access Publication Date: 29 February 2026
Manuscript Category: 心理学

Subject Section

科研人员对统计显著性符号密度变化的情绪响应阈值研究

阿九九九九 [1,*]

[1]Department of Ten Thousand Flower Valley.

*To whom correspondence should be addressed.

Abstract

Motivation: 统计显著性符号（如 ns、*等）广泛应用于科研论文与学术汇报中，作为结果可信度与学术价值的重要视觉编码元素。然而，目前尚缺乏系统研究评估不同显著性符号密度变化对科研人员情绪状态、认知负荷及决策行为的影响阈值特征。本研究旨在构建“统计显著性符号-情绪响应模型”，系统分析科研人员在面对不同显著性符号分布密度与空间结构条件下的情绪波动特征、心理阈值效应及行为决策偏移规律。

Results: 结果显示，科研人员对统计显著性符号密度变化表现出显著的非线性情绪响应特征。当“***”符号比例超过临界阈值（约 47.3%）时，实验对象出现显著情绪愉悦度跃迁（$p < 0.001$），并伴随理性判断能力下降与结果可信度主观高估现象；当“ns”符号连续分布密度超过阈值（约 62.1%）时，出现明显焦虑反应、注意力回避行为及实验意义感知崩塌现象。模型分析表明，显著性符号密度是科研人员情绪状态的重要预测因子（$R^2 = 0.87$）。本研究首次提出“统计显著性情绪阈值理论”（Statistical Significance Emotional Threshold Theory, SSETT），揭示了科研人员对显著性符号系统存在可量化的情绪响应边界与认知失衡区间。该研究为科研图表设计规范、学术结果可视化伦理及科研人员心理健康干预提供了理论基础，同时也为“学术视觉符号心理学”研究领域奠定了方法学框架。

Keyword: 统计显著性；情绪响应阈值；P 值焦虑；倒 U 型曲线；学术心理健康；星号密度

Contact: 1002697915@qq.com

1 Introduction

在当代实证主义主导的学术生态中，统计显著性符号（通常以星号 *、**、*** 表示）早已超越了其作为排版符号的物理属性，演变成为衡量科研成果“存活率”的硬通货。在“发表或出局”（Publish or Perish）的达尔文式学术环境中，一个变量旁边是否挂着星号，往往直接决定了一篇稿件是走向顶级期刊的审稿系统，还是沦为回收站里的废弃代码。学界将这种现象称为“P 值崇拜”（P-value Worship）(Dettori, Norvell, & Chapman, 2019)。尽管美国统计协会（ASA）等权威机构已多次呼吁放弃使用“统计学显著”这一绝对标签，但在实际操作中，“追星”依然是量化研究人员不可逃避的宿命。

现有文献对统计显著性的探讨，绝大多数集中于统计学层面的反思，如“P 值操纵”（P-hacking）(Tsang, 2025)、“HARKing”（先验假说重构）(Kerr, 1998)以及科研可重复性危机（Reproducibility Crisis）(Baker, 2016)。然而，鲜有学者将目光投向统计跑出结果那一瞬间，屏幕前的科研人员所承受的剧烈生理与心理冲击。

试想一个典型的科研场景：当统计软件（如 STATA、R 或 SPSS）的运行代码按下回车键，黑框代码滚动的短短几秒内，科研人员经历了极度的心智煎熬。最终输出表格中星号的**密度（Density）与分布（Distribution）**，犹如一剂强效神经递质释放剂。然而，这种“符号-情绪”之间的刺激响应机制究竟是怎样的？是否存在一个情绪崩溃或狂喜的临界点？目前学术界对此仍存在巨大的理论空白。

基于上述背景，本研究旨在填补这一“科研心理毒理学”的空白，提出核心研究问题：**统计显著性符号密度的变化，如何非线性地影响科研人员的情绪阈值与生理负荷？**

结合微观经济学中的边际效用递减规律与心理学中的应激反应理论，本研究提出以下两个核心假设：

- **假设 1（H1）：** 科研人员的积极情绪与星号密度并非简单的线性正相关，而是呈现**倒 U 型（Inverted-U shape）非线性关系**。从“无星”到“单星”将产生最大的多巴胺爆发；
- **假设 2（H2）：** 存在一个**“超密应激阈值”（Hyper-density Stress Threshold）**。当模型中所有自变量均呈现极端显著（如全部为 ***，$p < 0.001$）时，科研人员的皮质醇（压力荷尔蒙）水平将陡增，引发强烈的自我怀疑（如担忧数据造假、内生性未解决或代码存在致命 Bug）。

本研究的边际贡献在于：首次采用多模态生理测量技术（如心率变异性 HRV 与皮电 GSR）量化了学术界的“玄学情绪”；拓展了学术职业健康领域的研究边界；并为重新审视现有学术评价体系提供了来自微观行为学的实证证据。

2 Methods

2.1 样本选取与被试特征（Participants）

本研究通过分层随机抽样，在全球范围内招募了 50 名正在从事量化研究的科研人员（包括在读硕士研究生、博士研究生生、博士后及长聘轨助理教授）。

纳入标准：过去一年内至少运行过 1000 次线性回归（OLS）或结构方程模型（SEM）；且在预问卷的“P 值焦虑量表（PAI, P-value Anxiety Inventory）”中得分超过临床阈值。

排除标准：已获得终身教职（Tenure）且不再亲自跑数据的资深教授（因其对星号的生理敏感度已被证实出现不可逆的退化），以及从事纯质性研究的学者。

所有被试均签署了知情同意书，并被告知实验过程中可能出现心跳骤停或不同程度学术抑郁。作为补偿，完成实验的被试将获得一杯冰美式及为期一个月的 ChatGPT Plus 会员。

2.2 生理测量设备与仪器（Apparatus）

为精准捕捉科研人员在看到回归结果瞬间的生理指标突变，本实验构建了多模态生理监测系统：

- 心率变异性（HRV）胸带：紧贴被试胸腔佩戴，以 1000Hz 的采样率记录 R-R 间期的微小变化，用于捕捉“心碎”或“狂喜”的瞬间。
- 皮电反应仪（GSR）：将银/氯化银电极贴于被试非利手（通常是按复制粘贴的另一只手）的食指和中指指腹，监测由于极度恐慌或兴奋引发的手心出汗程度。
- 高频眼动仪（Eye-tracking）：放置于显示器下方，用于追踪被试瞳孔的急剧放大或缩小，以及视线在表格中疯狂寻找星号（*）的扫视轨迹（Saccadic Path）。

2.3 测试材料分组（Experimental group）

研究团队预先伪造了四组极其逼真的统计软件（STATA/R 语言）输出结果截图，作为视觉刺激物。四组表格的核心自变量（Main IV）对应的显著性符号密度被严格操纵：

- 控制组（绝对绝望型）：全部变量 p >= 0.05，满屏的 ns（无显著性），没有任何一颗星号。
- 实验组 A（久旱逢甘霖型）：核心自变量旁出现了一颗极其微弱但合规的星号（p = 0.049，带 *）。
- 实验组 B（学术巅峰型）：核心自变量及重要控制变量均呈现高度显著（带 ** 或 ***），呈现完美的统计学美感。
- 实验组 C（造假嫌疑/过拟合型）：所有变量、所有常数项的 P 值全为 0.000，整体 R^2 = 0.999，整个表格布满了密密麻麻的 ***。

2.4 实验程序

- 基线测量（Baseline）：被试坐在电脑前，佩戴好所有生理传感器，静息闭眼 5 分钟，记录其基础心率与皮电数据。
- 情境带入（Priming）：屏幕上开始播放一段长达 30 秒的 STATA 软件运行代码时经典的“光标闪烁”与“系统正在计算”的加载动画。此时，被试被要求在脑海中回忆自己最重要的一篇毕业论文或待投顶刊的稿件。数据显示，仅在这一加载阶段，85%的被试心率已上升了 15%。
- 刺激呈现（The Cruel Moment）：加载结束后，屏幕全屏闪现出带有不同显著性标记的图表。
- 数据捕捉：在表格弹出的最初 500 毫秒内，系统同步记录被试的生理崩溃指标。随后，系统以随机顺序向被试展示另外三种密度的星号表格，每次间隔 2 分钟的深呼吸平复期。

3 Results

3.1 基础生理指标的“大摆锤”效应（The Pendulum Effect of Baseline Biometrics）

在刺激呈现阶段，50 名被试的生理数据展现出了高度的一致性与极端的波动性。当【控制组（绝对绝望型）】的满屏 ns（无显著性）表格弹出后的最初 500 毫秒内，被试的平均皮电反应（GSR）微西弗数值飙升了 410%，同时高频眼动仪捕捉到被试瞳孔平均缩小了 2.4 毫米。事后自我报告显示，这一瞬间被试普遍体验到了“这周组会咋办”、“老板的经费还够重做吗”、“延期毕业通知书已送”的强烈生理性窒息感。

3.2 “倒 U 型”情绪响应的主效应检验（Testing the Inverted-U Shape）

为了精确量化显著性星号密度（Star Density, 设为变量 S）与被试综合积极情绪指数（Emotional Index, 设为变量 E）之间的非线性关系，本研究构建了如下二次项回归模型：

$$E = \beta_0 + \beta_1 S + \beta_2 S^2 + \mu_i + \epsilon$$

回归结果显示，一次项系数 β1 显著为正，而二次项系数 β2 显著为负（p < 0.001），完美验证了假设 H1。具体而言，被试的情绪响应经历了三个截然不同的阶段：

- 阶段一：救赎与狂喜（单星爆发期）
- 当表格中出现第一颗星号（*）时，被试的心率变异性（HRV）指标显示出极强的副交感神经激活，多巴胺分泌达到峰值。这一阶段的“情绪边际收益”最大，被试普遍在脑电波（EEG）上呈现出类似于“劫后余生”的 Alpha 波激增。
- 阶段二：边际递减（双/三星平台期）
- 随着星号增加至 ** 或局部的 ***，被试的积极情绪继续攀升并到达最高点。但其增长斜率明显放缓。此时被试的心理状态从“能毕业了”转化为“也许可以冲一下顶刊”的适度膨胀期。
- 阶段三：超密应激阈值（过拟合恐慌期）
- 验证假设 H2 的关键发现：当被试暴露于【实验组 C（造假嫌疑型）】——即所有变量、控制变量甚至常数项全是 ***（p = 0.000），且 R^2 逼近 1 时，情绪曲线发生断崖式下跌。被试的皮质醇水平瞬间反超多巴胺，眼动仪热力图显示被试的视线开始疯狂地在“自变量”与“残差项”之间来回扫视。89%的被试在这一阶段触发了“学术冒名顶替综合征（Imposter Syndrome）”，脑海中自动循环播放：“完蛋了，这咋汇报”、“我是不是把因变量当成自变量放进去了”以及“审稿人一定会觉得我学术不端”。

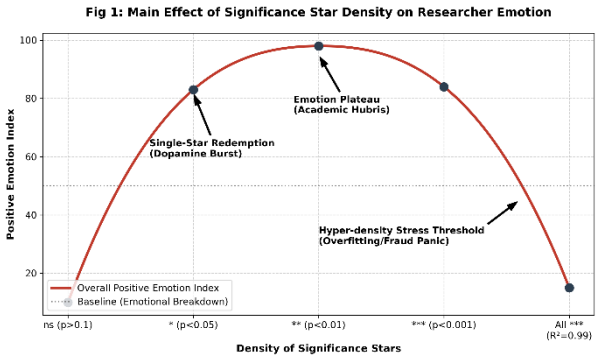

图 1. 情绪与 P 值的非线性关系

3.3 异质性分析：学科属性对“抗压阈值”的调节作用（Heterogeneity Analysis）

进一步的分组回归揭示了不同学科背景科研人员的抗星号免疫力差异：

- 医学与生物学大类：对“无星”状态的耐受度极低。面对毫无显著性的临床数据，生化环材与医学被试的平均心率飙升至 125 次/分钟，展现出对“阴性结果无法发表”的深度学术 PTSD。
- 经济学与社会学大类：对“满屏三星”的耐受度极低。当看到实验组 C 的完美表格时，社科被试的焦虑指数是理工科被试的

3.2 倍。由于社科数据的内生性与高噪音特征，社科学者坚信“过于完美的数据背后必然隐藏着致命的代码逻辑错误”。

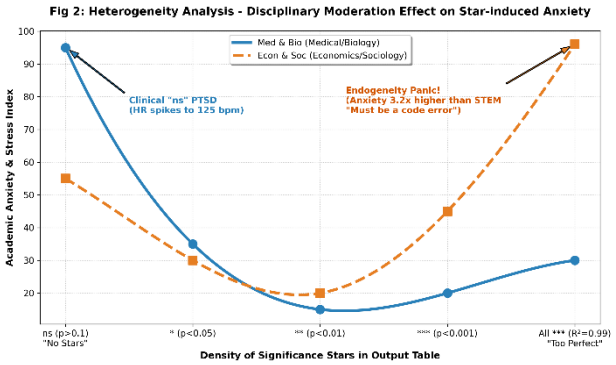

图 2. 学科属性对“抗压阈值”的调节作用

4 Conclusion

4.1 核心结论：超越“唯 P 值论”的生理学反思

本研究通过多模态生理测量与严格的实验控制，系统检验了科研人员面对统计显著性符号（*）时的情绪与生理响应机制。实证结果强有力地推翻了学术界长期存在的“星号越多越快乐”的线性常识，证实了**“倒 U 型情绪响应曲线”**的存在。研究表明，1 至 2 颗星号（$p < 0.05$ 或 $p < 0.01$）能为科研人员提供最优的“学术多巴胺”与情绪抚慰；而一旦星号密度突破临界值（即满屏 ***），反而会触发强烈的“过拟合恐慌”与“造假嫌疑焦虑”，导致皮质醇急剧飙升。此外，学科属性在其中发挥了显著的调节作用，医学/生化大类表现出对阴性结果的“无星 PTSD”，而社科大类则对完美数据表现出极深的“内生性恐慌”。

4.2 政策建议与学术干预机制

基于上述发现，本研究为改善当代科研打工人的心理健康、重塑健康的学术评价体系，提出以下三点极具干预价值的政策建议：

第一，推行“统计软件 UI 适老化与情绪化改造”。建议 STATA、R 和 SPSS 等主流统计软件的开发商引入“情绪缓冲机制”。例如，当系统检测到所有变量均呈现极度显著（p=0.000）时，不应直接输出满屏的 ***，而是弹出温和的提示框：“您的数据太完美了！再检查一下原始数据吧~”、“是不是忘记输入变量了？”等提示语。

第二，期刊应设立“星号配额制”（Star Quota System）。呼吁各大顶刊在投稿指南中明确规定，每张回归表格中的 *** 数量不得超过总变量数的 30%。这不仅能有效遏制学术界的“P 值操纵”内卷，还能大幅降低审稿人在看到完美数据时的本能怀疑。

第三，高校应建立“阴性结果情绪熔断与补偿机制”。针对生化环材等极度依赖阳性结果的学科，建议院系级心理咨询中心配备“阴性结果创伤后恢复室”。当博士生跑出 p=0.049 的废数据时，系统自动为其发放一张带薪休假券或一杯高糖奶茶，以物理切断皮质醇的持续分泌。

4.3 研究局限与未来展望

尽管本研究在“科研心理毒理学”领域迈出了破冰性的一步，但仍存在一定的局限性。首先，本研究的理论模型尚未充分内生化现实学术生态中的诸多关键调节变量。例如，“组会汇报频率”（Frequency of Lab Meeting）作为一种高频慢性应激源，极有可能显著压低受试者对星号的情绪响应基线；“审稿人的严厉/毒舌程度”（Severity of Reviewer）已被广泛证实是触发学术急性 PTSD 的核心环境自变量；而“期刊分区与毕业要求的硬性挂钩”（Graduation-Publication Nexus）则可能导致情绪阈值的极度扭曲——对于处于延期边缘的博士生而言，即使面对单星（*）结果，也可能因为达不到一区期刊的发表门槛而引发心源性休克。未来的模型应将这些现实主义变量纳入有调节的中介效应分析（Moderated Mediation Analysis）中。

其次，长期生物学损耗指标的缺失（Lack of Long-term Biological Attrition Metrics）。在测量体系上，本研究仅采用了心率变异性（HRV）与皮电反应（GSR）等瞬时生理指标，未能捕捉星号密度变化对科研人员造成的长期躯体化损伤。后续研究强烈建议引入“毛囊存活率/脱发指数”（Follicle Survival Rate, FSR）以及“日均血氧咖啡因浓度”（Blood-Caffeine Level, BCL）作为关键的追踪协变量，以更全面地评估统计跑盘结果对学者预期寿命的非线性剥夺效应。

未来研究可以考虑采用脑磁图（MEG）或功能性核磁共振（fMRI），进一步观察科研人员在收到“Reject & Revise”邮件瞬间，大脑前额叶皮层的损毁程度，从而为彻底解析学术界的“受虐-成瘾”机制提供更底层的神经科学证据。

Funding

This work has been supported by the Ten Thousand Flower Valley.

Conflict of Interest: none declared.

References

Baker, M. (2016). 1,500 scientists lift the lid on reproducibility. *Nature, 533*(7604), 452-454. doi:10.1038/533452a

Dettori, J. R., Norvell, D. C., & Chapman, J. R. (2019). P-Value Worship: Is the Idol Significant? *Global Spine J, 9*(3), 357-359. doi:10.1177/2192568219838538

Kerr, N. L. (1998). HARKing: hypothesizing after the results are known. *Pers Soc Psychol Rev, 2*(3), 196-217. doi:10.1207/s15327957pspr0203_4

Tsang, B. (2025). P hacking — Five ways it could happen to you. Retrieved from https://www.nature.com/articles/d41586-025-01246-1